



Publicado en el repositorio GitHub: [Javier Vergara Conejero](#)

Dimensionamiento y validación de un sistema fotovoltaico off-grid para una bomba de agua residencial de 0.5 HP

Extracción de datos desde Explorador Solar y simulación del sistema mediante MATLAB para residencia en La Ballena (V Región)

Javier Vergara Conejero

*Ingeniero Civil Eléctrico - SEC Clase A
javier.vergara.conejero@gmail.com*

Chile - Enero de 2025

1. Contexto

La zona costera de la comuna de La Ligua, en la Región de Valparaíso, enfrenta actualmente una severa crisis hídrica y una carencia estructural de redes de agua potable. Esta situación obliga a los hogares a depender de sistemas de almacenamiento local y electrobombas para su suministro básico. En localidades como La Ballena o Huaquén, donde el acceso a la red eléctrica es inexistente o poco fiable, la dependencia de la energía se convierte en el eslabón más crítico, pues sin electricidad, no hay agua en el hogar, lo que provoca la necesidad de extraer agua manualmente. Por ello, garantizar la operatividad continua de estos equipos mediante sistemas autónomos no es solo una mejora técnica, sino una necesidad vital para la resiliencia del hogar.

El proyecto se emplaza en los sectores costeros de La Ballena y Huaquén (comuna de La Ligua), zona identificada en el Explorador Solar con un recurso energético que alcanza picos de irradiancia de 670 W/m^2 (Figura 1).

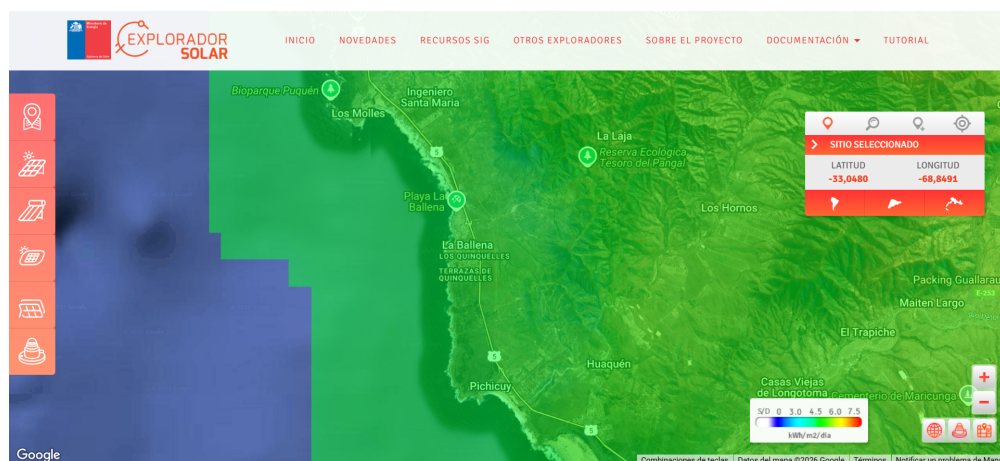


Figura 1: Radiación en La Ballena - Huaquén (Explorador Solar) [1].

2. Condiciones de operación del agua

Se estima que la cantidad de apertura de llaves de paso de agua se separa en dos secciones principales:

- 8 AM - 10 PM: Se asumen 20 aperturas por hora, con una duración de 10 segundos aproximadamente.
- 23 PM - 7 AM: Se asumen 5 aperturas por hora, con una duración de 10 segundos aproximadamente.

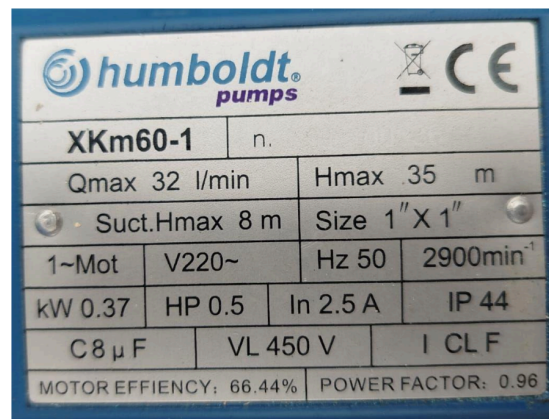
Se estiman aperturas de mayor duración en los siguientes horarios:

- 8-9 AM y 8-9 PM: 5 Duchas de 5 minutos.
- 1-2 PM: Uso de lavaplatos / Llenado de lavadora de 10 minutos.

3. Características de la carga

3.1. Bomba de agua

El sistema emplea una electrobomba (Figura 2) de 0.5 HP (0.37 kW) diseñada para operar a 220V y 50Hz. Dependiendo del modelo seleccionado, el equipo demanda una corriente nominal de hasta 2.5 A, con una eficiencia motriz del 66.44 % y un factor de potencia de 0.96. Respecto a su capacidad hidráulica, ofrece una elevación máxima de 35 metros (H_{max}) y un caudal de hasta 35 L/min (Q_{max}), características técnicas adecuadas para la extracción y distribución de agua desde estanques en entornos residenciales.



The image shows a technical label for a Humboldt pumps model XKm60-1. The label is white with a blue border and contains various technical specifications in a table format. At the top left is the Humboldt pumps logo, and at the top right is the CE mark. The table lists the following specifications:

XKm60-1		n.	
Qmax 32 l/min	Hmax 35 m		
Suct.Hmax 8 m	Size 1" X 1"		
1~Mot	V220~	Hz 50	2900min ⁻¹
kW 0.37	HP 0.5	In 2.5 A	IP 44
C 8 µ F	VL 450 V	I CL F	
MOTOR EFFICIENCY: 66.44%		POWER FACTOR: 0.96	

Figura 2: Bomba de agua.

3.2. Controlador de la Bomba

Para la automatización del sistema, se utiliza un controlador electrónico de presión y flujo que opera a un voltaje de 220 V. Este dispositivo permite gestionar electrobombas con una potencia máxima de hasta 1.5 kW y una corriente de hasta 16A. El equipo está diseñado para soportar una presión máxima de 10 bar (1 MPa) e incluye indicadores visuales para el estado de encendido, bomba en marcha y falla, además de un botón de reinicio manual para la protección del sistema (Figura 3).



Figura 3: Controlador de Bomba de agua.

4. Características de la zona

El Cuadro 1 detalla el comportamiento horario de la radiación solar en el sitio del proyecto, clasificándola en sus componentes directa, difusa y global para definir la ventana de generación energética del sistema. Los datos muestran que el recurso solar es aprovechable entre las 07:00 y las 19:00 horas, alcanzando un valor máximo de $667,99 \text{ W/m}^2$ a las 13:00 horas. Los datos del Cuadro 2 muestran una marcada variación estacional, con un máximo de $7.41 \text{ kWh/m}^2/\text{día}$ en diciembre y un mínimo crítico de $2.28 \text{ kWh/m}^2/\text{día}$ en junio [1].

Cuadro 1: Promedio horario de la radiación incidente en unidades de $[\text{W/m}^2]$.
(Radiación incidente en el plano horizontal).

Hora	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Directa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.16	24.37	89.07	187.02	290.66	377.85
Difusa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	17.97	50.22	93.21	128.83	171.14
Global	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.26	42.34	139.29	280.23	419.49	548.99
Hora	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Directa	442.81	478.26	455.32	402.74	315.24	199.01	91.81	25.34	0.0	0.0	0.0	0.0
Difusa	192.58	189.73	177.02	148.82	109.1	71.65	31.68	8.56	0.0	0.0	0.0	0.0
Global	635.39	667.99	632.34	551.56	424.34	270.66	123.49	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0

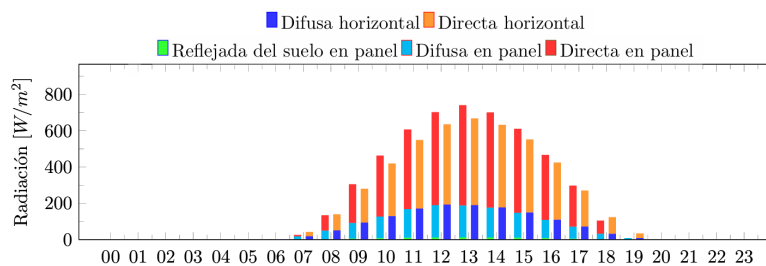


Figura 4: Radiación diaria.

Cuadro 2: Promedio mensual de la insolación diaria en unidades de $[\text{kWh/m}^2/\text{da}]$.
(Radiación incidente en el plano horizontal).

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Directa	5.39	4.93	3.68	2.76	1.69	1.64	1.74	2.33	2.85	3.87	4.52	5.27
Difusa	1.96	1.67	1.41	1.03	0.85	0.64	0.73	0.93	1.43	1.81	2.14	2.14
Global	7.35	6.6	5.09	3.79	2.54	2.28	2.47	3.26	4.28	5.68	6.66	7.41

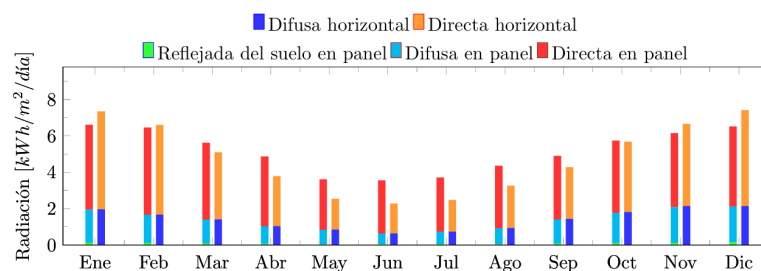


Figura 5: Radiación mensual.

5. Dimesionamiento del Kit Fotovoltáico

Potencia nominal de la carga:

$$P_{nominal} = 0,5 \text{ HP} = 372,85 \text{ W} \quad (1)$$

Pico de Arranque (con una duración de 0.5 segundos por evento):

$$(P_{start}) \approx (6 \times P_{nom}) = 2220 \text{ W} \quad (2)$$

El consumo de energía de la electrobomba no es lineal debido a la naturaleza inductiva de su motor de inducción de 0.5 HP. El cálculo se desglosa en dos términos principales:

1. Energía de Arranque ($E_{arranque}$): Representa el trabajo realizado durante el pico de torque inicial. Aunque dura solo 0.5 segundos (t_{start}), la potencia se eleva a 2220 W (P_{start}), lo que genera un estrés térmico y energético significativo en las baterías.
2. Energía de Régimen ($E_{regimen}$): Es el consumo de la bomba operando a su potencia nominal de 370 W (P_{nom}) una vez estabilizada.

La energía total consumida en una hora (h) se obtiene mediante la suma de estas componentes, dividida por 3600 para la conversión de segundos a horas:

$$E_h = \frac{(n \cdot P_{start} \cdot t_{start}) + (t_{total} - n \cdot t_{start}) \cdot P_{nom}}{3600} \quad (3)$$

En donde n : Número de arranques por hora (frecuencia de encendido). t_{total} : Tiempo total en segundos que la bomba permanece activa durante esa hora. $(t_{total} - n \cdot t_{start})$: Representa el tiempo efectivo de operación en régimen nominal, restando el tiempo invertido en los arranques.

Considerando un factor de pérdidas del 15 % ($\eta = 0,85$) para simular condiciones reales de temperatura y polvo. La potencia de generación instantánea (P_{gen}) se modela según la irradiancia local:

$$P_{gen} = P_{panel} \cdot \left(\frac{G}{1000} \right) \cdot 0,85 \quad (4)$$

Con una irradiancia máxima de 667,99 W/m², el sistema alcanza picos de producción de aproximadamente 284 W reales (con un panel de 500 Watts), lo cual es suficiente para recuperar la batería durante las horas centrales del día.

Se utiliza una batería de 100 Ah en 12 V, lo que equivale a una capacidad total de 1200 Wh. El estado de carga de la batería (SoC) se actualiza hora a hora según la diferencia entre generación y consumo:

$$SoC_h = SoC_{h-1} + \left(\frac{E_{gen} - E_h}{1200 \text{ Wh}} \right) \cdot 100 \quad (5)$$

6. Resultados

La simulación en MATLAB [2] de una semana completa en La Ballena - Huaquén (Figura 6) demuestra que el kit propuesto (500W panel / 100Ah batería) es autosuficiente. La batería se mantiene siempre en niveles recomendados de carga (sobre el 50 %), considerando además un consumo vampiro de 15 W debido al inversor y al controlador, lo que garantiza que el sistema no fallará y que los componentes tendrán una larga vida útil, protegiendo la inversión.

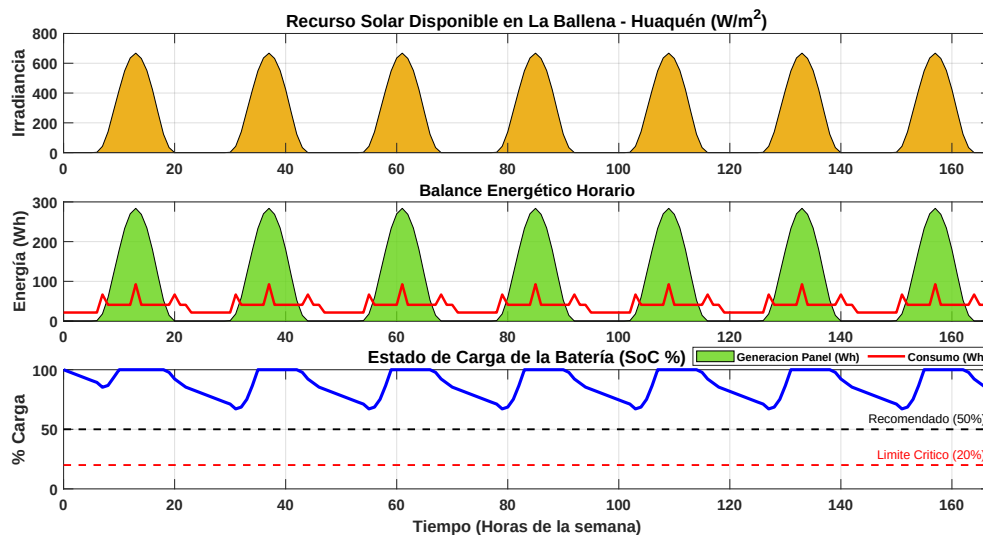


Figura 6: Simulación de 1 semana (168 horas) con datos de irradiancia de La Ballena - Panel solar de 500 Wp y Batería de 100 Ah (12 V).

La simulación en MATLAB [2] anual para el sistema en La Ballena - Huaquén (Figura 7) confirma que la configuración de un panel de 500 Wp y una batería de 100 Ah es técnicamente robusta, manteniendo el estado de carga (SoC) por sobre el 60 % incluso durante el mes de junio, que presenta la menor insolación diaria de 2,28 kWh/m²/día.

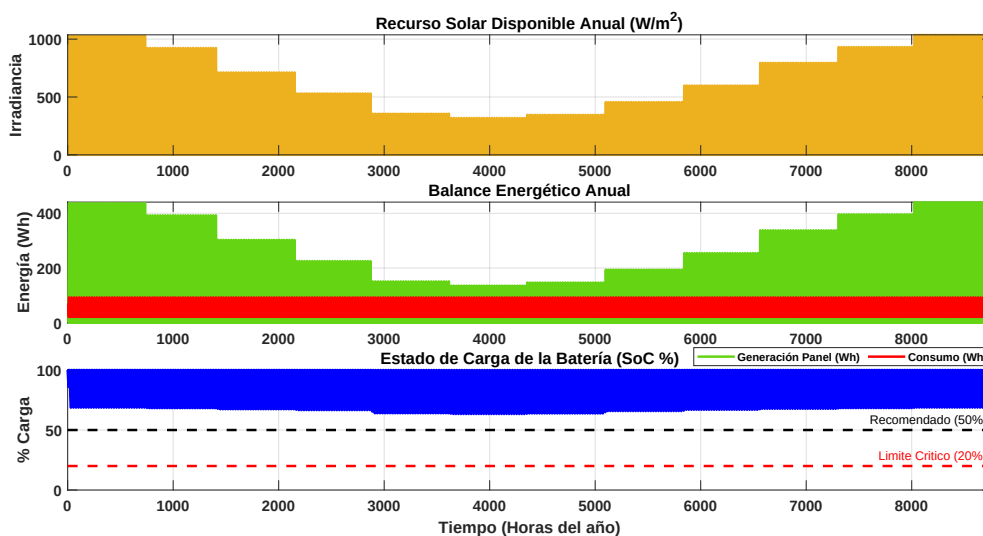


Figura 7: Simulación de 1 año (8760 horas) con datos de irradiancia de La Ballena - Panel solar de 500 Wp y Batería de 100 Ah (12 V).

El balance energético anual demuestra que la generación fotovoltaica es suficiente para cubrir tanto los picos de consumo de la bomba como el consumo base, permitiendo que la batería opere siempre dentro de rangos seguros y lejos del límite crítico del 20 %. Este diseño garantiza la autonomía del sistema frente a la variabilidad estacional y asegura una mayor vida útil de los componentes al evitar descargas profundas, con un SoC de 63.3 % mínimo alcanzado en invierno.

7. Recomendaciones de uso

La implementación de un estanque hidroneumático es fundamental para la integridad del kit, ya que actúa como un amortiguador mecánico que reduce drásticamente la frecuencia de encendido de la bomba. Al permitir que el sistema entregue agua acumulada antes de activar el motor, se protege la batería de 100 Ah de los constantes picos de corriente, lo que previene caídas de tensión críticas y extiende significativamente la vida útil del equipo.

Para optimizar el rendimiento, se recomienda concentrar los consumos mayores (riego o llenado de tanques) entre las 11:00 y 16:00 horas. Esto permite que la bomba opere con energía solar directa, minimizando el desgaste de la batería. Asimismo, es fundamental agrupar los consumos de agua para evitar arranques frecuentes, reduciendo así el estrés eléctrico innecesario provocado por los picos de corriente del motor. Dada la ubicación en La Ballena - Huaquén, es vital realizar una limpieza mensual de los paneles con agua dulce para eliminar la salinidad y el polvo en el panel solar.

8. Beneficios del Kit

La implementación de este kit fotovoltaico en el contexto de La Ballena y Huaquén transforma la seguridad hídrica del hogar al garantizar la autonomía energética necesaria para el funcionamiento constante de la electrobomba, independientemente de la fragilidad o inexistencia de la red eléctrica local. Al asegurar el suministro mediante un recurso renovable abundante en la zona costera, el sistema elimina la necesidad de la extracción manual de agua, mitigando directamente los efectos de la crisis hídrica estructural y fortaleciendo la resiliencia familiar ante la falta de infraestructura básica. De este modo, el kit no actúa solo como un respaldo técnico, sino como una herramienta que dignifica el acceso al recurso, permitiendo una gestión eficiente y automatizada de los sistemas de almacenamiento doméstico.

Dada la tarifa de aproximadamente \$200/kWh del servicio eléctrico de CGE en La Ligua, el consumo de 0,93 kWh diarios del equipo (27,9 kWh mensuales) permite proyectar un ahorro de \$5.580 cada mes y \$66.960 anuales.

9. Equipamiento del Kit fotovoltaico

El Kit más recomendado para viviendas de consumo diario de la Bomba de agua igual o superior a 0.5 kWh, o bien para hogares con consumo que exige la misma cantidad de agua durante todo el año, se presenta en el Cuadro 3.

Cuadro 3: Resumen de Componentes - **KIT FUNCIONAL**.

Componente	Especificación Técnica	Precio Estimado (CLP)
Panel Solar	500 Wp Monocristalino	\$100.000
Batería	100 Ah 12V AGM Ciclo Profundo	\$120.000
Inversor	Onda Senoidal Pura 1500 W (Pico 3000W)	\$60.000
Controlador	Regulador MPPT	\$20.000
Protecciones	Breakers DC/AC	\$30.000
Protecciones	Fusible Batería	\$10.000
Cableado	Cables Panel-Batería-Inversor-Carga	\$30.000
Canalizado	Tubería Panel-Batería-Inversor-Carga	\$10.000
Estructura	Estructura Aluminio	\$40.000
TOTAL ESTIMADO	Kit Base Operativo	\$420.000
<i>Opcional (recomendado)</i>	<i>Estanque de Presión (20 - 40 Litros)</i>	<i>\$50.000</i>
TOTAL FINAL	Kit con estanque de presión	\$470.000

El Kit mínimo recomendado para viviendas de consumo diario de la Bomba de agua inferior a 0.5 kWh, o bien con alto consumo en verano y bajo o nulo consumo en invierno, se presenta en el Cuadro 4.

Cuadro 4: Resumen de Componentes - **Kit básico Mínimo Funcional (0.5 HP)**.

Componente	Especificación Técnica	Precio Estimado (CLP)
Panel Solar	200-300W Wp Monocristalino	\$65.000
Batería	50 - 80 Ah 12V AGM Ciclo Profundo	\$85.000
Inversor	Onda Senoidal Pura	\$57.000
Controlador	Regulador PWM 30 A	\$10.000
Protecciones	Pack Breaker DC (Panel) y Fusible (Batería)	\$25.000
Cableado	Kit Cables solares 6mm ² y terminales de cobre	\$20.000
Estructura	Soporte	\$15.000
<i>Importante</i>	<i>Estanque de Presión 24L</i>	<i>\$45.000</i>
TOTAL FINAL	Kit económico	\$322.000

Los precios de los equipos son estimaciones y pueden variar según marca, tienda, ubicación, etc. Equipos cotizados en Enero 2025.

Referencias

- [1] Ministerio de Energía de Chile, “Explorador Solar,” Plataformas de Exploradores de Energía, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://solar.minenergia.cl/>.
- [2] The MathWorks, Inc., *MATLAB*, versión R2024b, Natick, MA, USA, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.mathworks.com/products/matlab.html>.